

29. PLICATURA DELL'EMBRIONE

DURATA : 59:59

SCHEDA DIDATTICA

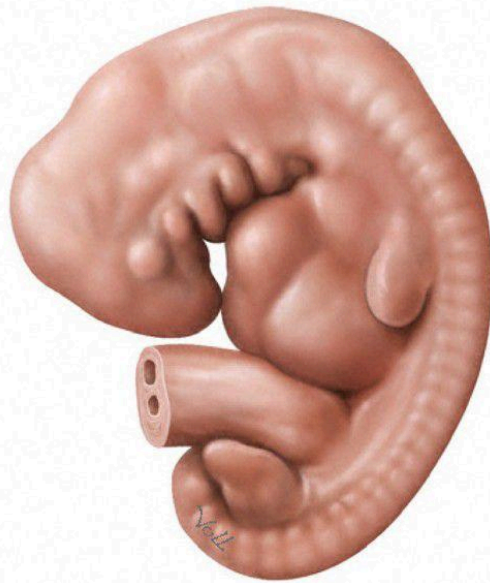
RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, ci immergiamo nel processo cruciale della plicatura embrionaria, rivelando come la notocorda influenzi lo sviluppo strutturale dell'embrione. Esploriamo il ruolo centrale della notocorda nello stabilire la polarità e la formazione del tubo neurale, scoprendo al contempo le dinamiche di crescita differenziale tra ectoderma e mesoderma. Questo processo genera la creazione della doccia neurale e dei vasi pre-aortici, essenziali per la circolazione sanguigna embrionaria.

Inoltre, analizziamo come la flessione dell'embrione attorno al suo sistema vascolare, utilizzando il cuore come punto di appoggio, sia simile a movimenti naturali e confortevoli. Questa complessa interazione tra i diversi tessuti e strutture embrionarie è fondamentale per comprendere la formazione delle articolazioni e l'organizzazione corporea, offrendo intuizioni essenziali per studenti e professionisti interessati all'embriologia biodinamica e all'osteopatia.

29. PLICATURA DELL'EMBRIONE

Continueremo il movimento dell'embrione e affronteremo la **plicatura**. Questo concetto è stato una rivelazione per comprendere cos'è un'**articolazione**. È l'algoritmo che genera questa **velocità di crescita differenziale**, portando alla flessione dell'embrione.



PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie · Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem
M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher. Illustrator: M. Voll
© Georg Thieme Verlag 2006 · Alle Rechte vorbehalten · www.thieme.de/prometheus

FIG. — *Embrione umano, stadio giovane*

Una **dinamica fluida** organizza l'embrione a questo livello. La **notocorda**, essenziale per il suo sviluppo, influenzerà ora una struttura situata al di sopra di essa: il **tubo neurale**, o meglio il futuro tubo neurale.

L'INFLUENZA DELLA NOTOCORDA

Ci troviamo tra il **diciottesimo** e il **ventesimo giorno** di sviluppo. Abbiamo il **processo assiale**, cioè la notocorda, e sopra, il tessuto **ectodermico**. Stiamo progredendo nello studio degli stadi embrionali.

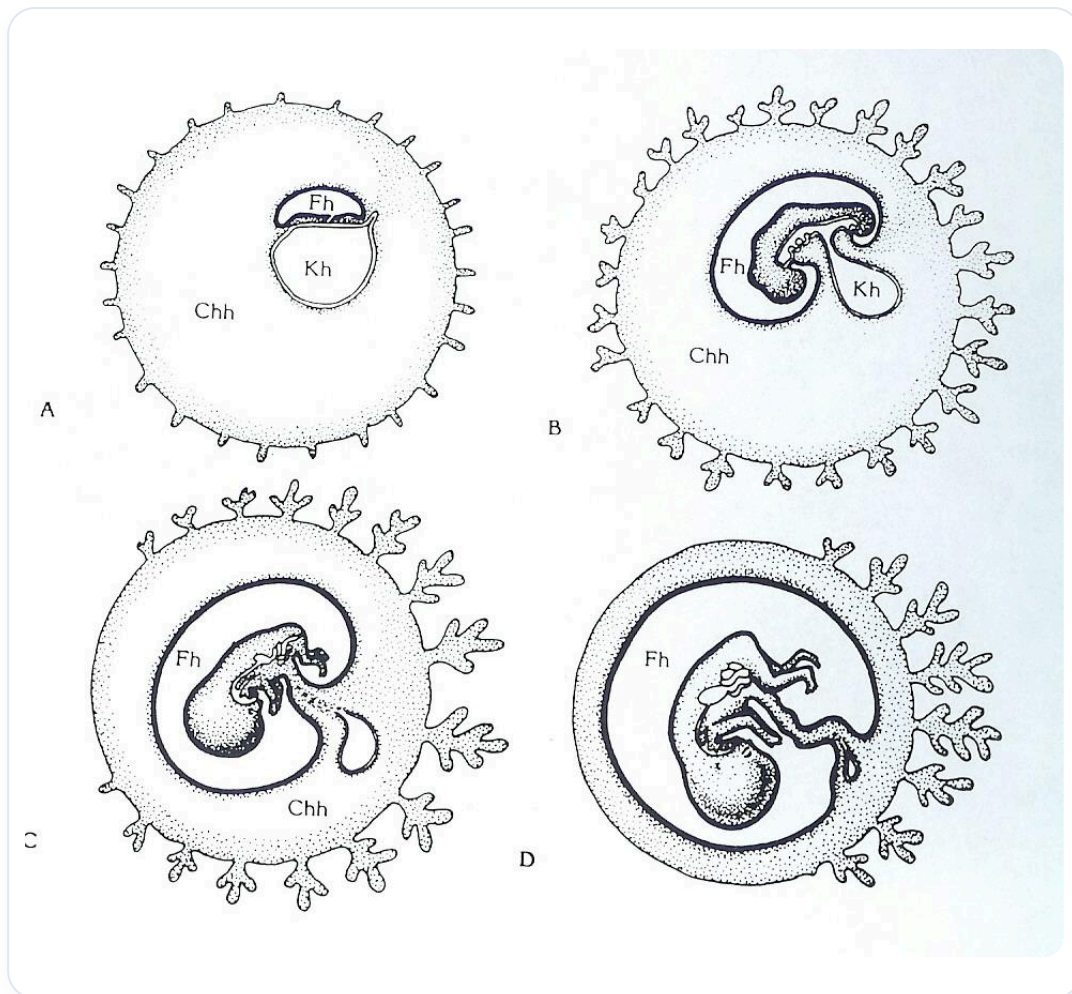


FIG. — Sviluppo embrionale uccello

La notocorda, che ha stabilito la **polarità** e creato un futuro spazio per il **sacro** e la **base del cranio**, influenza lo sviluppo e l'organizzazione strutturale dell'ectoderma. Sopra la notocorda, osserviamo una **placca neurale**.

Prendiamo una sezione. Le cellule ectodermiche direttamente sopra la notocorda ricevono un'**informazione genetica di inibizione**, che porta a un rallentamento della loro crescita.

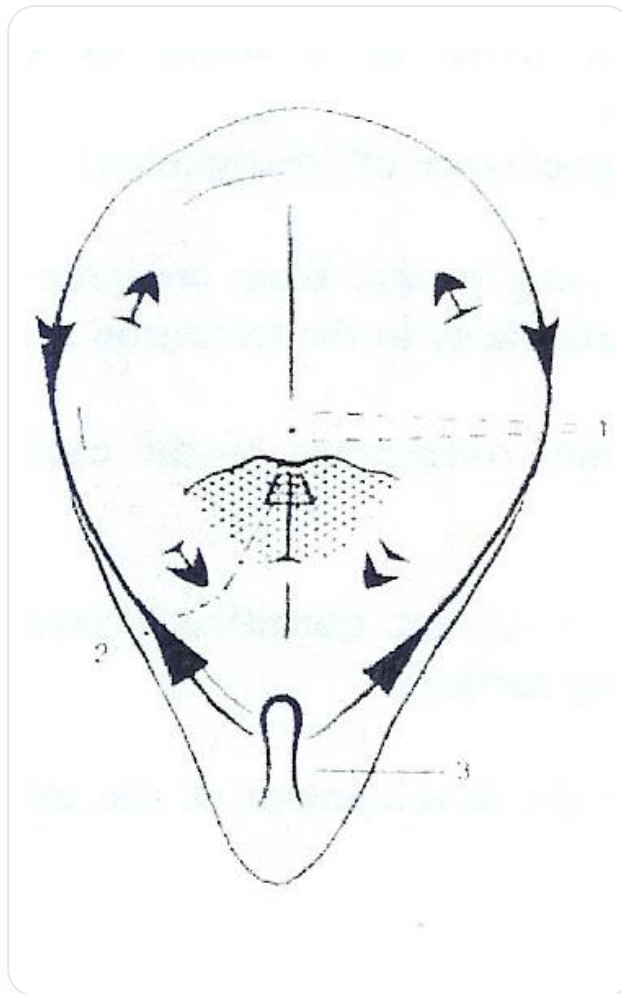


FIG. — Gastrulazione

- Le cellule centrali a livello della notocorda sono inibite nella loro crescita.
- Le cellule ectodermiche laterali, al contrario, non hanno questo freno e si sviluppano anche più velocemente.

Questo processo genera un **cambiamento di forma** dell'ectoderma.

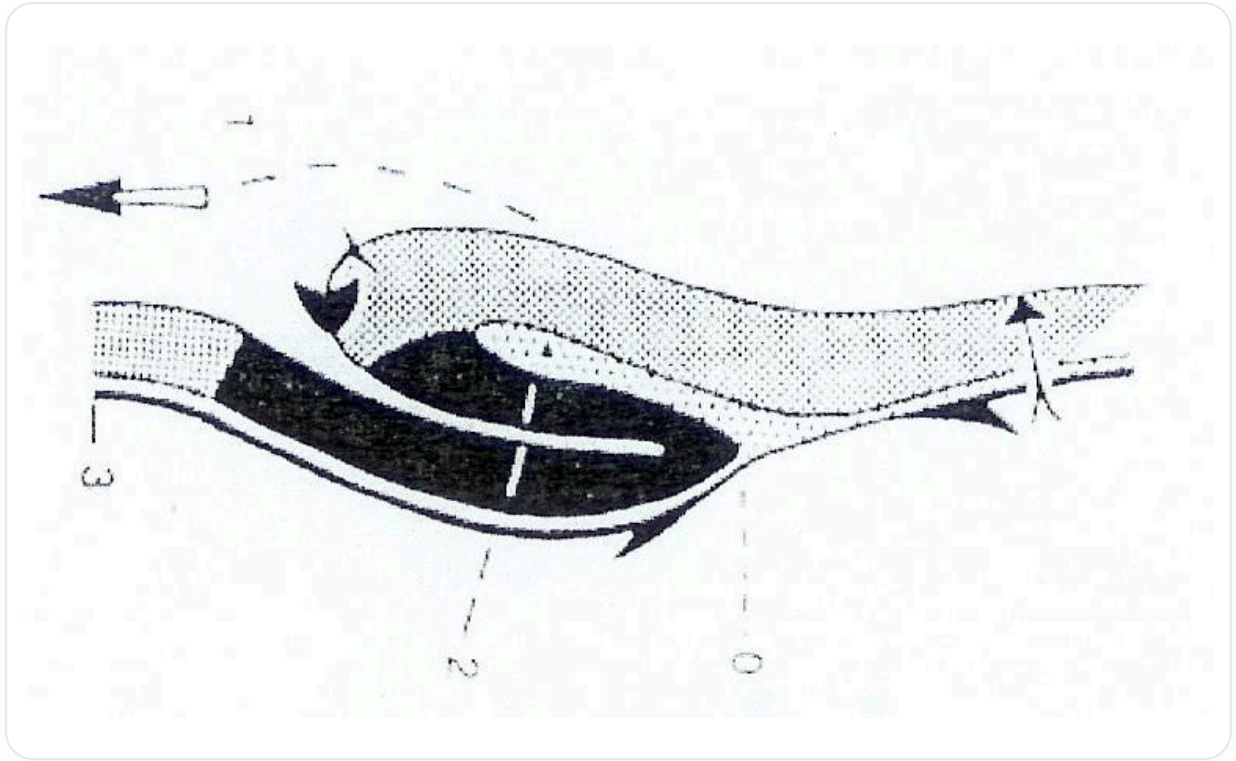


FIG. — Gastrulazione anfibio

FORMAZIONE DELLA DOCCIA NEURALE E DEI VASI PREAORTICI

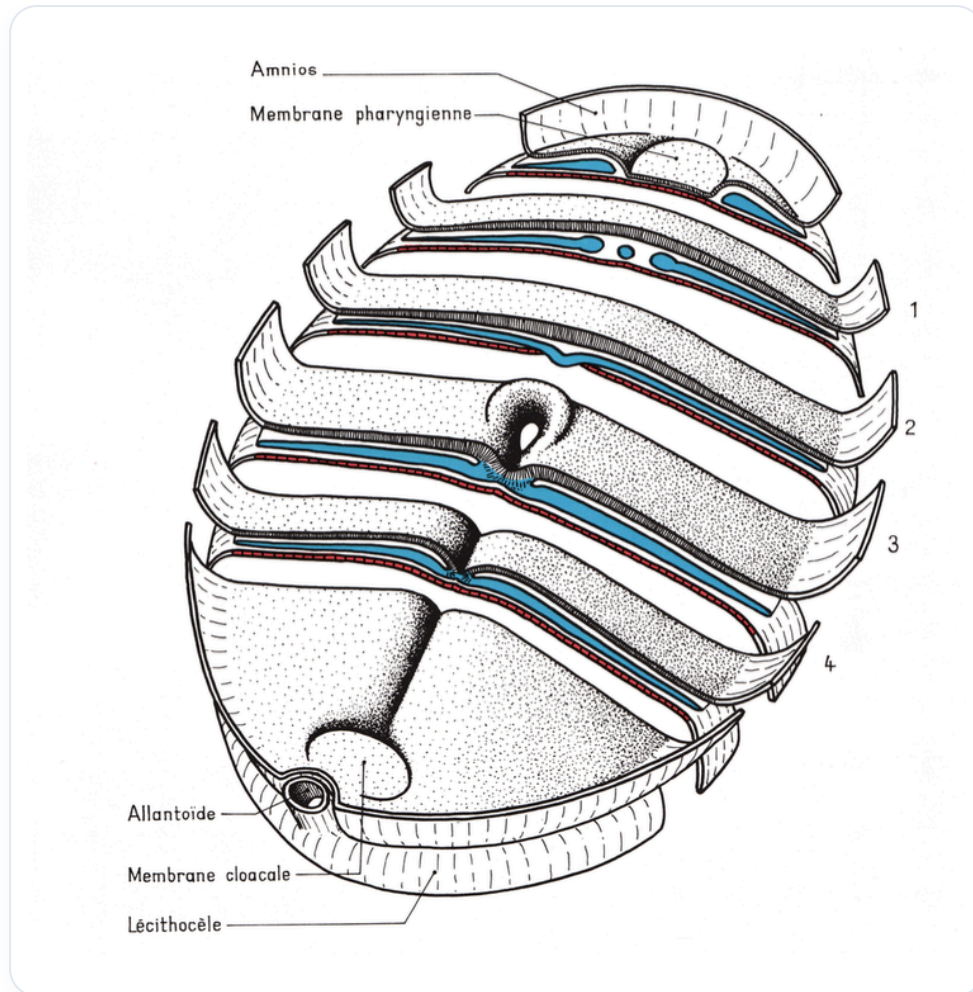


FIG. — *Embrione in sezione sagittale*

Questo sviluppo differenziale provoca la formazione di una **doccia**, chiamata **doccia neurale**. Le cellule laterali della placca neurale si sviluppano più rapidamente, creando questa escavazione nell'ectoderma.

Contemporaneamente, il **mesoderma** circostante, poco modificato e piuttosto liquefatto, subisce una riorganizzazione. Si osserva la formazione di sottili **capillari preaortici** sotto forma di vescicole, che richiedono una traiettoria e una concentrazione metabolica specifica.

Questi vasi si organizzano in due condotti fluidici mesodermici. La velocità di crescita differenziata tra ectoderma e mesoderma è cruciale. L'ectoderma, grande consumatore di informazioni, cresce molto rapidamente.

LA FLESSIONE DELL'EMBRIONE E LA ZONA ANGELICA

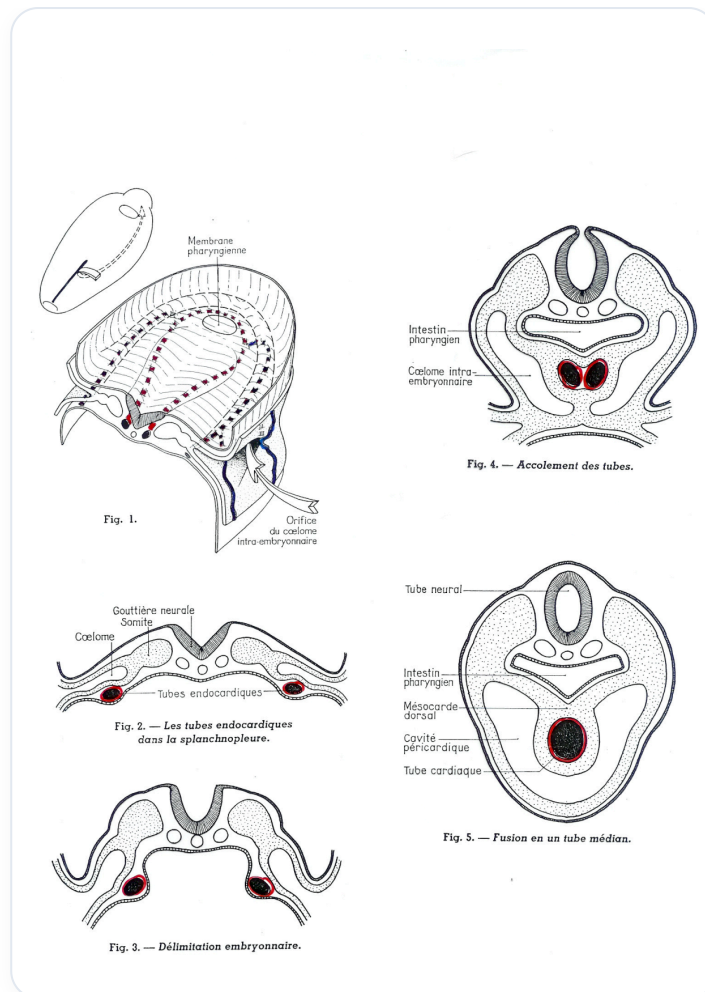


FIG. — Sviluppo tubo cardiaco

Ad un certo punto, l'embrione effettuerà un **movimento di flessione** in avanti. Questo movimento è fondamentale.

La placca neurale inizia a organizzarsi. Ai lati, appaiono i vasi mesodermici precapillari aortici. Essi creano sopra la placca neurale una **zona congestizia**, un piccolo "stagno" davanti, alimentato da due piccoli vasi laterali. Questa è chiamata la **zona angelica superiore**.

Questa zona angelica subirà molte modifiche. Si sposta verso la linea mediana per formare un tubo a causa della crescita dell'embrione. L'ectoderma (placca neurale) è il motore di questa crescita, mentre la zona dei capillari aortici e la zona precardiaca agiscono come un **freno relativo**.

IL RUOLO DEL CUORE COME PUNTO DI APPOGGIO

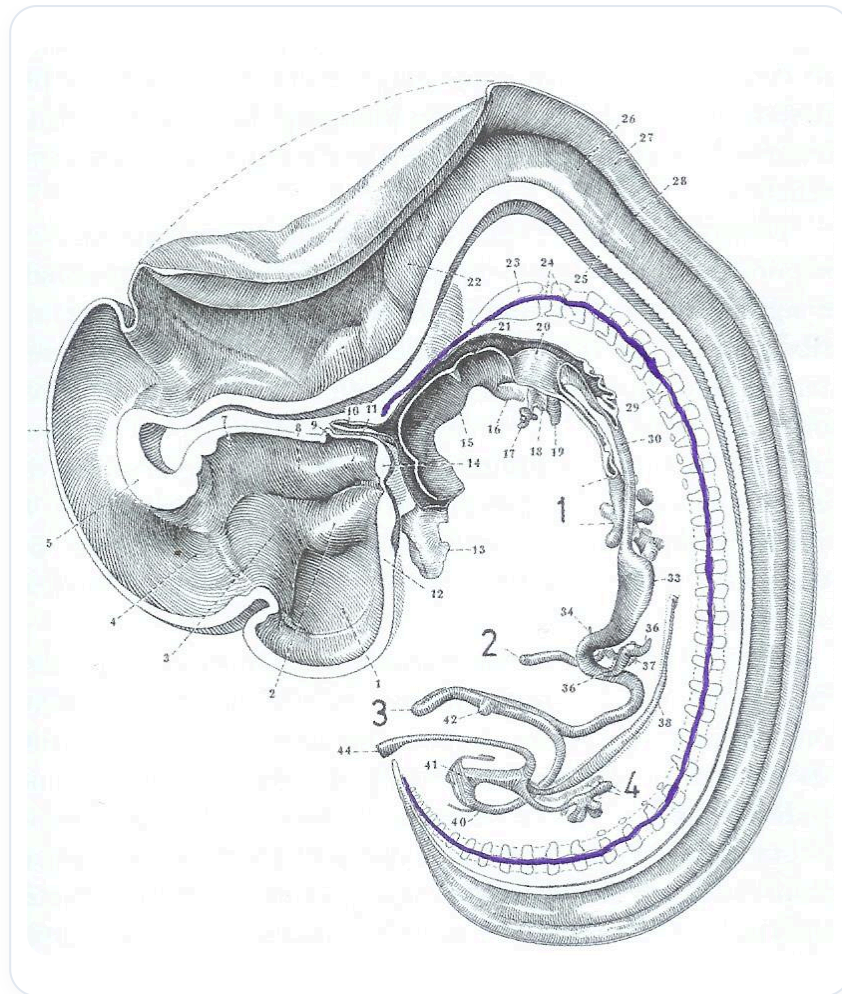


FIG. — *Embrione umano sagittale*

L'embrione cresce, ma incontra un freno imposto da questa zona precardiaca. Cosa diventa un punto di appoggio? Il **cuore**.

L'embrione si flette, avvolgendosi attorno al suo sistema vascolare, che agisce come un **perno**. Questo movimento è spesso presentato come una flessione o una plicatura, ma in realtà si tratta di un'**espansione** attorno a questo punto di ancoraggio vascolare.

Il nostro vero asse posturale iniziale è un **asse vascolare**. Ci avvolgiamo attorno ad esso. Questo principio organizza tutte le articolazioni del corpo. Se un percorso è bloccato (nessuna arteria sviluppata), la crescita si adatta e prende un'altra strada.

Questo movimento è simile a quello di un bambino che si avvolge su se stesso, attorno al suo sistema vascolare. È una posizione di benessere, riprodotta nell'adulto in posizione fetale in caso di malessere.

MOTORE DELLA CRESCITA E INFORMAZIONE TROFICA

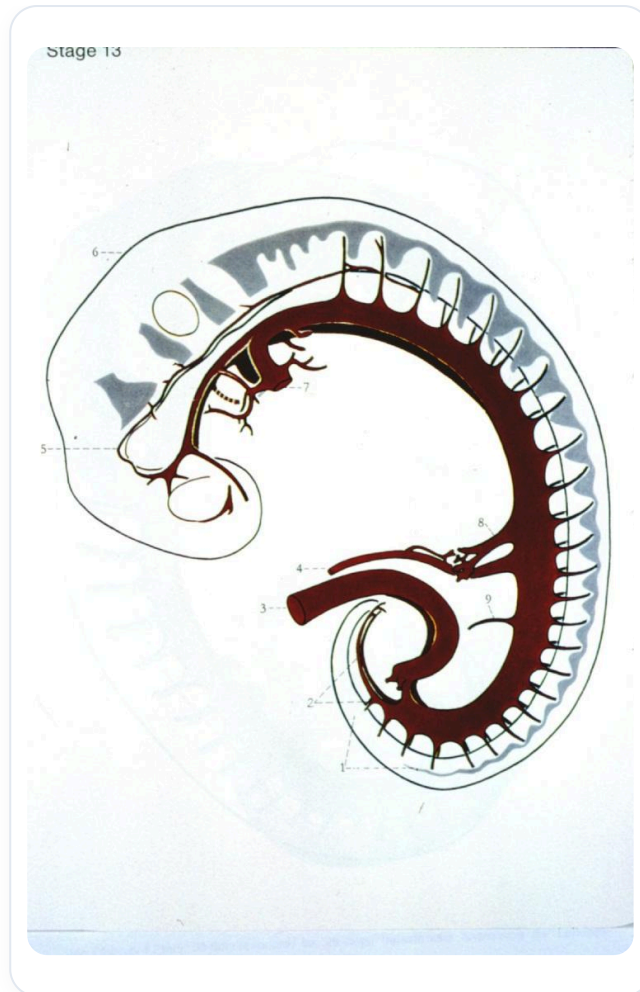


FIG. — *Embrione umano vascolarizzato*

L'ectoderma è il **motore della crescita**. È alimentato dal **mesoderma fluido**.

- **Motore della crescita:** L'ectoderma.
- **Informazione trofica:** Proviene dall'endoderma, tramite il mesoderma, e dalla madre tramite il cordone e la placenta.

L'avvolgimento globale dell'embrione a questo stadio definirà aspetti specifici dello sviluppo.

LA CASCATA DI CEFALIZZAZIONE

La **cefalizzazione**, ovvero lo sviluppo della testa, comporta una serie di processi:

1. **Cefalizzazione:** Il processo di cerebralizzazione della vescicola cerebrale si avvolge e innesca la sequenza.
2. **Cardializzazione:** La cerebralizzazione avvia la cardinalizzazione, il movimento di flessione che posiziona il cuore. Il cuore, inizialmente più in alto, scende in questa posizione grazie alla crescita.
3. **Diaframmatizzazione:** Il cuore preme sulla parte supero-interna della vescicola vitellina, creando una pressione che forma il **setto trasverso**, l'abbozzo primitivo del diaframma.

4. **Epatizzazione:** Il setto trasverso provoca una fase di congestione sottodiaframmatica, formando l'abbozzo mesodermico della zona epatica.
5. **Surrenalizzazione e Renalizzazione:** Più tardi, durante il raddrizzamento, gli spazi di assorbimento creano le zone di surrenalizzazione e renalizzazione.

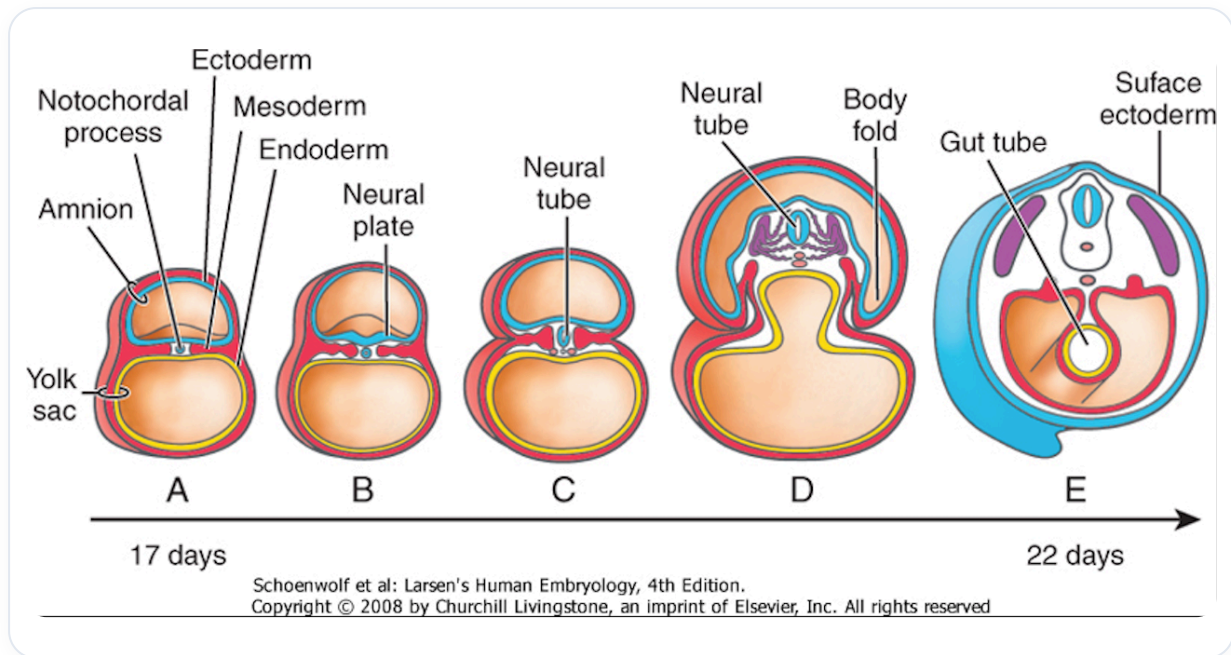


FIG. — Sviluppo embrionale precoce

IL FEGATO E LA CONGESTIONE

La **congestione** rappresenta il flusso continuo di informazioni dal **peduncolo embrionale**. Il fegato è inizialmente formato solo dai rifiuti e dagli essudati dell'embrione. Un accumulo globale di questi essudati crea il primo impulso di congestione.

Il flusso continuo di informazioni nutritive provenienti dal peduncolo embrionale porta a una fase di congestione più importante sotto il diaframma, impulsando lo sviluppo del fegato.

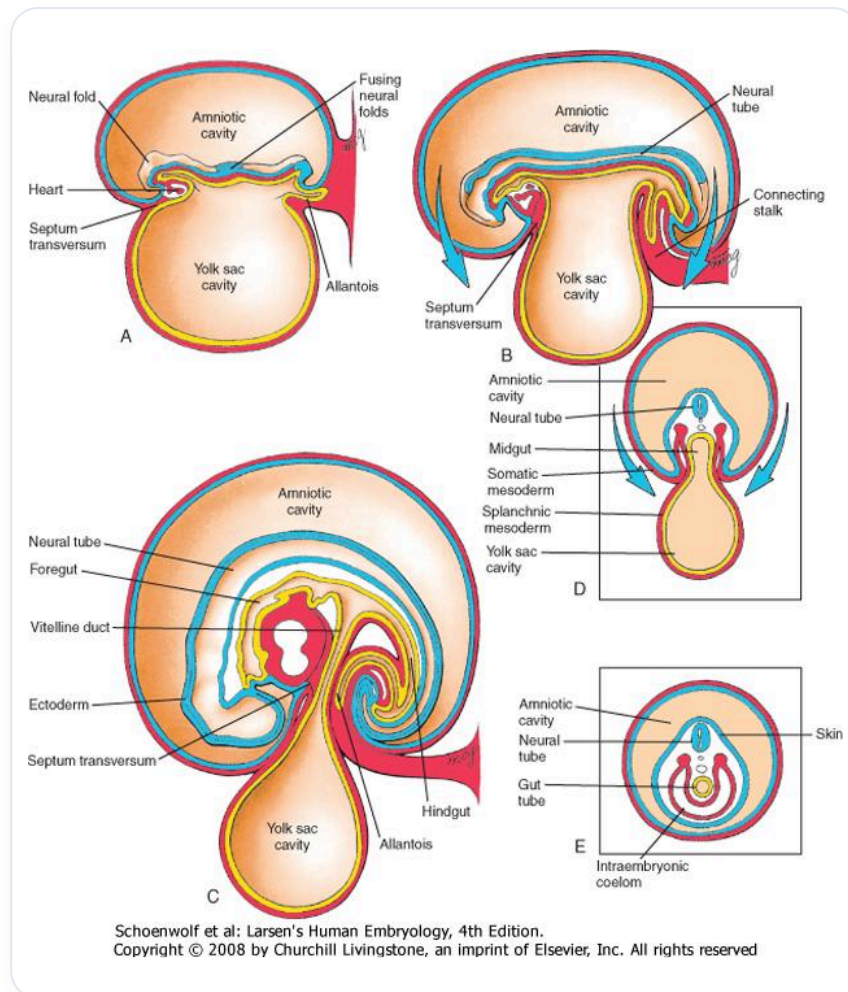


FIG. — *Piegamento embrionale laterale*

Il fegato è composto da **mesoderma** (per il suo piano vascolare) e da **endoderma** (per il suo piano digestivo). L'incontro di questi due tessuti forma un'isola. Questa congestione sottodiaframmatica primitiva è il primo impulso vascolare.

LO SVILUPPO VASCOLARE

Il peduncolo embrionale e i sistemi vitellini forniscono informazioni trofiche dalla madre tramite la placenta.

All'inizio, i **vasi aortici primitivi** si distribuiscono in modo omogeneo. Successivamente, l'embrione si segmenta tramite il sistema venoso, attraverso un processo di assimilazione e disassimilazione.

 Schema esplicativo

FIG. — *Schema esplicativo*

Una rete venosa, composta dalle **vene cardinali**, **subcardinali** e **supracardinali**, forma una vasta rete vascolare centrale (vene cave, porte, ecc.).

A livello aortico, il movimento di flessione dell'embrione fonde le due aorte primitive in una sola.

Due grandi reti vascolari si sviluppano quasi simultaneamente:

- Una rete aortica.
- Una rete venosa.

È essenziale comprendere che all'inizio, l'embrione si avvolge attorno a questi **assi vascolari primitivi** di tipo mesodermico.

IL COMPLESSO CRANIO-SACRO-STERNALE

Questo meccanismo è fondamentale per lo sviluppo **occipitale** e **sacrale**. Il cuore è un punto centrale attorno al quale tutto si avvolge. Questa storia si ripete a livello dello sterno.

Per questo si parla di **trattamento cranio-sacro-sterale**. È un movimento di flessione, di rotazione interna e di adduzione. È un movimento di sviluppo verso il centro, risultante da una crescita differenziale.

Il sistema occipitale, il sistema sacrale e tutte le linee di forza si ripercuotono a livello dello sterno. Lo sterno è una zona molto **somato-emozionale**.

EVOLUZIONE DELLO STERNO E DEL DIAFRAMMA

All'inizio, ci sono due **barre sternali** che si incontrano a livello del manubrio. Questa giunzione forma l'**angolo di Louis**, che appare quando il mediastino raggiunge un equilibrio.

Più tardi, si forma l'**appendice xifoidea**. Essa esprime l'equilibrio del peritoneo quando la cavità addominale è completamente integrata e l'intestino ha completato la sua rotazione.

L'appendice xifoidea simboleggia quindi l'equilibrio del peritoneo e tutta la storia del suo sviluppo.

Un punto di equilibrio per il mediastino si trova spesso intorno a **D3-D4**, poiché queste vertebre condividono un mesentero comune con l'aorta e una parte del sistema digestivo. Per il peritoneo, è **D12** l'asse di rotazione del sistema digestivo.

Il corpo è un complesso di maglie. In **biodinamica**, si lavora sulle otto fasce. Quando l'occipite scende e il sacro scende (flessione), lo sterno sale. Questo movimento a **"whiplash"** (colpo di frusta) è spesso associato a una perdita di potere decisionale.

Se il sacro sale mentre dovrebbe scendere in flessione, ciò crea uno sfasamento nel movimento.